



INTERNET OF THINGS HACKATHON

*
* *

L'**Internet des objets** désigne l'intégration de tout appareil interrogeable ou contrôlable à distance, dans le monde du World Wide Web.

La création de réseaux d'objets intelligents à grande échelle, provenant du monde réel (dotés par exemple de puces RFID, faisant partie de réseaux de capteurs sans-fil, ou encore les systèmes embarqués) est devenu le but de nombreuses activités de recherches récentes et variées. Bien plus qu'une représentation de données et fonctionnalités par des concepts de systèmes verticaux, les objets intelligents font partie intégrante du Web.

Dans le Web des objets, les technologies populaires du Web peuvent être utilisées pour développer des applications qui font appel à des objets intelligents. Les utilisateurs peuvent se servir des mécanismes Web bien connus (la navigation, la recherche, l'étiquetage, la mise en cache, les liaisons) pour interagir avec eux.

Source : [Wikipedia](#)

* *
*

1 - Contexte

Le Web des Objets (IoT) représente une véritable révolution dans le monde du développement et offre des opportunités industrielles et commerciales considérables. De plus en plus, des solutions logicielles s'accompagnent d'objets connectés dans des domaines aussi divers que la santé, la domotique, le divertissement, l'industrie, la sécurité, la défense..

L'ambition de l'IT-Akademy étant de vous former à devenir des professionnels aguerris, nous avons conçu pour vous une épreuve permettant de vous confronter aux défis de l'IoT tout en vous proposant de découvrir l'approche « **fablab** » caractéristique de nombreuses startups actuelles.

Le contexte sera donc le suivant :

« Tu as rencontré quelques technophiles, comme toi, lors d'un meet-up sur les objets connectés. Vous avez sympathisé et avez décidé de vous lancer, ensemble, dans la folle aventure de l'IoT. N'ayant pas d'idée particulière au démarrage, vous avez commandé un starter kit Raspberry Pi et quelques composants additionnels afin de monter votre petit FabLab et de commencer votre R&D from scratch pour lancer votre startup. »

Tu devras donc te placer en contexte professionnel, c'est à dire sans aide extérieure autre que celle de Google, de tes collègues et de ton forum préféré. Dans ce sens, les matériels mis à ta disposition seront fournis tel quel, c'est à dire avec leurs qualités et leurs défauts (doc mal traduite, drivers à installer,...).

Un membre du staff sera présent pour assurer le bon démarrage de l'épreuve, mais les équipes resteront livrées à elle-même le reste du temps. En cas de blocage total, vous aurez la possibilité de faire appel à un support, mais il vous en coûtera (cf. ECHO - Évaluation et validation). En revanche, l'entraide entre équipe est possible et même encouragée, comme dans tout espace de co-working moderne.

Les équipes seront composées de quatre à cinq apprenants également répartis entre les sessions.

2 - Objectifs

Parmi les principaux objectifs de ce hackathon :

- Découvrir le monde du Web des Objets et des systèmes embarqués connectés
- Stimuler la créativité et découvrir les principes du prototypage rapide
- Découvrir et comprendre la gestion d'un projet de A à Z, de l'idée à la commercialisation
- Apprendre à travailler avec une équipe
- Apprendre à configurer et administrer un système Linux embarqué
- Apprendre à connecter et interfacer des composants électroniques avec un système embarqué
- Apprendre à développer des services et applications capables d'interagir avec des capteurs et composants électroniques depuis et vers un système embarqué (drivers, SDK, API,...)
- Apprendre à développer des services et applications web permettant d'interagir avec un système embarqué
- Se faire plaisir avec des technos différentes, vivre une expérience sympa qui viendra enrichir le CV

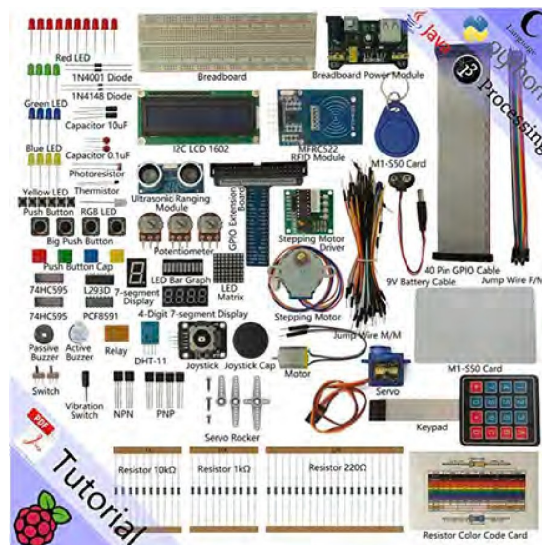
Attention ! Il s'agit d'un objet connecté, ce qui signifie que son système doit communiquer avec un serveur. Votre création doit donc impérativement répondre aux critères suivants :

- **Bénéficier d'une connectivité à Internet (WiFi)**
- **Comporter son propre serveur embarqué (pour son utilisation normale)**
- **Communiquer avec un serveur distant (ex : API, relevé de mesures, utilisation à distance,...). Vous pourrez utiliser, pour ce point, les ressources offertes dans le cadre du Github Student Pack (nom de domaine gratuit, hébergement gratuit, ...)**

3 - Matériel mis à disposition

Pour mener à bien ce projet « FabLab », chaque équipe se verra remettre, en début d'épreuve, un kit d'innovation complet comprenant :

- Un kit Raspberry PI Model 4 avec RAM 8Go une alimentation 5V, une carte SD classe 10 de 32Go minimum, un lecteur de carte SD USB
- Un écran LCD externe, un cordon d'alimentation USB et un câble HDMI
- Une multiprise 3x220V + 2 USB
- Un clavier Azerty sans fil Rii avec touchpad
- Un kit de composants électroniques Freenove et sa documentation



Le Raspberry, le kit Freenove, le clavier seront conservés par les participants en fin d'épreuve. Le reste du matériel sera restitué à l'IT-Akademy (connectique, écran, multiprise).

4 - Déroulement du hackathon

Lundi 9h00 - Présentation de l'épreuve et mise en place des équipes

La constitution des équipes est libre dès lors qu'elles sont mixtes (inter session). Chaque équipe reçoit le matériel qui lui est attribué et prend place sur les postes de travail.

Chaque équipe devra créer un unique dépôt GitHub avec les comptes @itstudents.fr pour le versionning du code du projet. Il est nécessaire que chaque équipe désigne un lead developer qui sera chargé d'administrer le dépôt et de transmettre son adresse à pedagogie@it-akademy.fr.

10h00 - Brainstorming

Les équipes constituées découvrent le matériel mis à disposition et entament une réflexion sur leur projet.

Mardi - Présentation du projet et production

Chaque équipe rédige un document (ou plusieurs avec des slides et des images par exemple) présentant succinctement son projet. Le(s) document(s) du pitch devront être rendu sur le dépôt GitHub dans un répertoire « pitch ».

Les équipes entrent en phase de production..

Dernier vendredi 14h00

Présentation, par équipe, des projets finalisés. Compter 20 min par présentation :

Chaque équipe prépare une démo de son projet et la présente devant les autres équipes.

Cette présentation est essentiellement technique mais doit également intégrer les dimensions plus « commerciales » comme les coûts de fabrication, une projection sur l'industrialisation, un prix de vente une fois sur le marché,...

5 - Évaluation et validation

L'évaluation de ce travail sera réalisée, pour la partie Proof of Concept et démonstration, par un jury composé de chefs de projet et d'un membre du staff IT-Akademy. Il n'est pas prévu de soutenance. L'évaluation portera donc, pour le reste, sur la qualité des livrables produit sur GitHub Classroom. Le barème d'évaluation est le suivant:

- Idée et pertinence du projet : 10%
- Production (le projet en tant que tel et le produit final) : 60%
- Documentation du projet (présentation de l'objet, spécifications techniques, chiffrage, manuel d'utilisation) : 20%

- Proposition commerciale (nom, logo, présentation/slide, arguments de vente) : 10%

6 - Fin d'épreuve

Chaque équipe pourra conserver le matériel dont la restitution à l'IT-Akademy n'est pas imposée :

- le Raspberry et ses accessoires
- le kit électronique
- Le clavier

Les autres éléments (écran LCD, multiprise, câble HDMI) devront être restitués en fin d'épreuve.

Bonne chance pour cette épreuve !